

教师姓名
学号
姓名
班级
学院

浙江工业大学 2024/2025 学年
第 二 学期试卷答案及评分标准

课程 线性代数 A

题序	一	二	三	四	总评
计分					

一、选择题(每小题 2 分,共 10 分)

1. 在 n 维向量空间 R^n 中, 任一线性无关的向量组所含向量的个数 (B).
(A) 是 n ; (B) 不超过 n ; (C) 多于 n ; (D) 是 $n+1$.
2. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 齐次线性方程组 $Ax=0$ 仅有零解的充要条件是 (A).
(A) A 的列向量线性无关; (B) A 的列向量线性相关;
(C) A 的行向量线性无关; (D) A 的行向量线性相关.
3. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性空间 V 中的一个基, 则 (C) 是 V 的另一个基.
(A) $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$
(B) $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3$
(C) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$
(D) $\alpha_1, \alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_2$
4. 设 A 是 4 阶方阵, $\text{adj}A$ 是其伴随矩阵, $\text{rank}(A)=3$, 则 $\text{rank}(\text{adj}A)=$ (C).
(A) 3 (B) 2 (C) 1 (D) 0
5. 设 λ 为 3 阶方阵 A 的特征值, 则 $A^2 + 2A - 3I = O$ 的充要条件是 (C).
(A) $\lambda = 0$ 或 1; (B) $\lambda = 0$ 或 -3;
(C) $\lambda = 1$ 或 -3; (D) $\lambda = 0$ 或 1 或 -3.

二、填空题(每空 3 分, 共 30 分)

1. 已知 3 阶方阵 A 的 3 个特征值为 $-1, 2, 3$, 则 $|A| = \underline{-6}$.

2. 将 3 阶可逆方阵 A 的第一行和第二行互换, 再将第三行的 2 倍加到第二行得 B , 则矩

阵 $BA^{-1} = \underline{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}$.

3. 设 $\alpha_1 = (2, 1, 0)$, $\alpha_2 = (0, 1, 1)$, $\alpha_3 = (k, -1, 0)$ 线性相关, 则 $k = \underline{-2}$.

4. 设 A 为 3 阶方阵且 $|A| = \frac{1}{4}$, B 为 4 阶方阵且 $|B| = \frac{1}{9}$, $C = \begin{pmatrix} 2A & O \\ O & 3B \end{pmatrix}$, 则 $|C| = \underline{18}$.

5. 设 $A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 则 A 的逆矩阵 $A^{-1} = \underline{\begin{pmatrix} 5^{-1} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 3 \end{pmatrix}}$.

6. 设 A 是 4 阶方阵, $\text{adj}A$ 为 A 的伴随矩阵, $|A| = \frac{1}{4}$, 则 $|(3A)^{-1} - 2\text{adj}A| = \underline{\frac{1}{324}}$.

7. 已知向量 $(1, 1, 0)^T, (a, 1, 1)^T$ 的夹角是 30° , 则参数 $a = \underline{2}$.

8. 设 3 阶方阵 A 的特征值为 $1, 2, 4$, 则 $\text{tr}(\text{adj}A) = \underline{14}$.

9. 线性变换 $L(x) = Ax$, 其中矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $\dim \text{Ker}(L) + \dim L(\mathbb{R}^3) = \underline{3}$.

10. $\mathbb{R}^2$ 上的线性算子 $L(x) = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ x_1 - x_2 \end{pmatrix}$ 在有序基 $[e_1 - e_2, e_2]$ 下的表示矩阵为 $\underline{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}}$.

三、计算题 (每题 10 分,共 50 分)

1. 计算行列式 $\begin{vmatrix} a & b & b & b \\ b & a & b & b \\ b & b & a & b \\ b & b & b & a \end{vmatrix}$, 其中 $a \neq b$.

解 $\begin{vmatrix} a & b & b & b \\ b & a & b & b \\ b & b & a & b \\ b & b & b & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a+3b & b & b & b \\ a+3b & a & b & b \\ a+3b & b & a & b \\ a+3b & b & b & a \end{vmatrix} = (a+3b) \begin{vmatrix} 1 & b & b & b \\ 1 & a & b & b \\ 1 & b & a & b \\ 1 & b & b & a \end{vmatrix}$ (5 分)

$= (a+3b) \begin{vmatrix} 1 & b & b & b \\ 0 & a-b & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a-b & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a-b \end{vmatrix} = (a+3b)(a-b)^3$. (10 分)

2. 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$, 选其中若干向量构成 $\text{Span}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$

的一组基, 并求出其余向量在这组基下的坐标.

解 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ (3 分)

$\sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ (6 分)

故选取 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为一组基, 并且 $\alpha_4 = -\alpha_2 + \alpha_3$. (8 分)

故 α_4 在这组基下的坐标为 $\begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$. (10 分)

浙江工业大学考试命题纸

3. 已知二次型 $f(x) = x^T A x$ ，其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ ，求正交矩阵 Q ，通过线性变换 $x = Qy$ 将

该二次型化为标准形.

解 令 $|\lambda I - A| = 0$ ，解得 A 的特征值为 $\lambda_1 = 5, \lambda_2 = \lambda_3 = -1$. (2 分)

其对应的特征向量：

当 $\lambda_1 = 5$ ， $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ，将其标准化后为 $e_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. (4 分)

当 $\lambda_2 = \lambda_3 = -1$ ，需满足 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$ ，故选取两个正交解 $v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ ，将其标准化

后为 $e_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, e_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$. (8 分)

以标准正交特征向量为列向量排列构造正交矩阵 $Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$. (10 分)

浙江工业大学考试命题纸

4. 当 a, b 取何值时, 方程组
$$\begin{cases} x_1 + ax_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + 2ax_2 + x_3 = 4 \\ x_1 + x_2 + bx_3 = 4 \end{cases}$$
 无解? 有唯一解? 有无穷多解, 并在有无穷

多解时求其通解.

解
$$B = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 & 3 \\ 1 & 2a & 1 & 4 \\ 1 & 1 & b & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & a & 1 & 3 \\ 0 & 1 & b-1 & 2 \\ 0 & 0 & -a(b-1) & 1-2a \end{pmatrix}, \quad (4 \text{ 分})$$

所以当 $a=0$ 或 $b=1, a \neq \frac{1}{2}$ 时方程组无解; (6 分)

当 $a \neq 0$ 且 $b \neq 1$ 时, 方程组有唯一解; (8 分)

当 $b=1, a=\frac{1}{2}$ 时, 方程组有无穷多解, 且通解为 $x = k(1, 0, -1)^T + (2, 2, 0)^T$. (10 分)

5. 求解矩阵方程:
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

解
$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} \neq 0$$
, 所以 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ 可逆, $X = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ (4 分)

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & -3 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & -3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & -3 \end{bmatrix} \quad \text{所以 } X = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 5 & 6 \\ -3 & -3 \end{bmatrix} \quad (10 \text{ 分})$$

或:
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 2 & -2 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (4 \text{ 分})$$

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \quad (8 \text{ 分}) \quad = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 5 & 6 \\ -3 & -3 \end{bmatrix} \quad (10 \text{ 分})$$

四、证明题（每题 5 分，共 10 分）

1. 已知向量组 a_1, a_2, a_3 线性无关，向量 $b_1 = a_1 + a_2 + a_3, b_2 = a_2 + a_3, b_3 = a_3$ ，证明向量组 b_1, b_2, b_3 线性无关.

证明：向量组 b_1, b_2, b_3 线性无关.

证 设存在 k_1, k_2, k_3 ，使 $k_1 b_1 + k_2 b_2 + k_3 b_3 = 0$. 即 $k_1(a_1 + a_2 + a_3) + k_2(a_2 + a_3) + k_3 a_3 = 0$,

$$k_1 a_1 + (k_1 + k_2) a_2 + (k_1 + k_2 + k_3) a_3 = 0. \quad (2 \text{ 分})$$

由于 a_1, a_2, a_3 线性无关，所以

$$\begin{cases} k_1 = 0 \\ k_1 + k_2 = 0 \\ k_1 + k_2 + k_3 = 0 \end{cases}$$

所以 $k_1 = 0, k_2 = 0, k_3 = 0$ ，即向量组 b_1, b_2, b_3 线性无关. (3 分)

2. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 3 & -5 & 3 \\ 6 & -6 & 4 \end{pmatrix}$ ，证明 A 可以对角化.

证明： $|\lambda I - A| = (\lambda + 2)^2(\lambda - 4) = 0$ ，得特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = -2, \lambda_3 = 4$. (2 分)

$$\lambda_1 = \lambda_2 = -2 \text{ 时, } (-2I - A)X = 0 \text{ 的基础解系为 } X_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, X_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix};$$

$$\lambda_3 = 4 \text{ 时, } (4I - A)X = 0 \text{ 的基础解系为 } X_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix};$$

故 A 能对角化. (3 分)